

2.2 Функциональные требования

FUNC-001. Синхронизация: при запуске приложения загружаются актуальные данные. Все изменения должны синхронизироваться с имеющимися данными при нажатии кнопки обновления данных.

FUNC-002. Оформление заказов: создание нового заказа в базе данных с привязкой официанта (берётся из логина) и столика (вводится вручную) к нему. [4, с. 108]

FUNC-003. Фильтрация меню на окне оформления заказа по категории и доступности.

FUNC-004. Добавление блюда в заказ: официант нажимает на блюдо в списке, вводит количество и нажимает «Добавить». Блюдо появляется в текущем заказе.

FUNC-005. Автоматическое списание: при добавлении блюда в заказ происходит списание продуктов на складе. Если удалить блюдо из заказа, то продукты вернутся.

FUNC-006. Предупреждение о малом остатке: предупреждение о малом количестве продуктов для блюда перед его добавлением в заказ. При этом добавить блюдо можно.

FUNC-007. Проверка перед добавлением: если продуктов не хватает, то добавить в заказ блюдо нельзя. [4, с. 108]

FUNC-008. Изменение количества на складе: возможность кладовщику изменять количество продукта на складе, как добавлением/отниманием, так и установлением.

2.3 Требования к данным

2.3.1 Логическая модель данных

DATA-001. Основные сущности которые отразятся в базе данных:

- Пользователь — пользователи приложения, оформляет заказ или редактирует склад;

- Заказ — то, что записывается в базу данных. Хранит информацию о заказанных блюдах;
- Заказанное блюдо — блюдо которое запишется в заказ, его количество и просьба от клиента;
- Блюдо — экземпляр блюда который указан в меню, ссылается на состав;
- Продукт в составе — продукт который входит в состав блюда;
- Продукт — продукт для приготовления блюда.

На рисунке 3 представлена логическая модель данных, описывающая основные сущности в выбранном бизнес процессе.

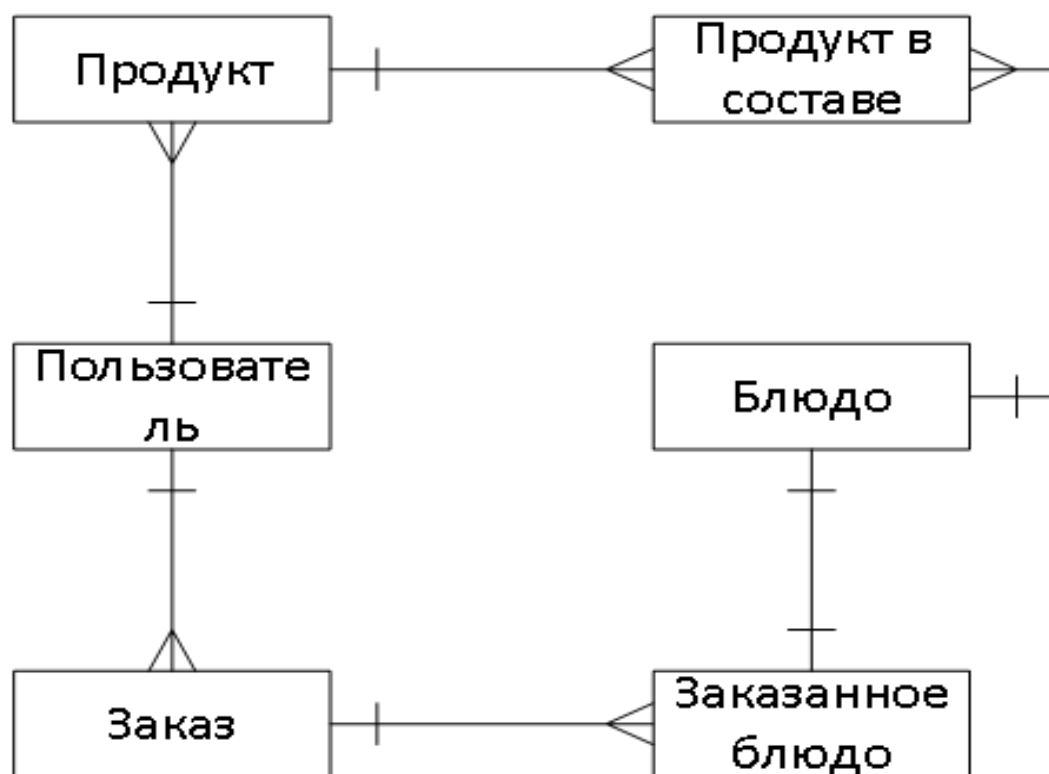


Рисунок 3 — Модель данных

2.3.2 Отчёты

DATA-002. Отчёт о выручке: формирование отчёта о средней выручке с учётом блюд, столиков, официанта и даты.

DATA-003. Список о малом остатке: формирование списка продуктов, которых осталось меньше указанного значения.

2.3.3 Получение, целостность, хранение и утилизация данных

Данные поступают из следующих источников:

- Планшеты официантов: данные о заказах в реальном времени.
- Планшеты кладовщиков: данные об остатках и операциях с ингредиентами.

DATA-005. Все данные хранятся централизованно в базе данных на устройстве-сервере, обеспечивая единый источник информации для синхронизации.

2.4 Требования к внешним интерфейсам

2.4.1 Пользовательские интерфейсы

Основные требования:

- Отсутствие отвлекающих элементов.
- Использование крупного шрифта и четкой цветовой гаммы.
- Минимизация текста для быстрого восприятия информации.

UI-001. Меню: можно открыть меню навигации, содержащее кнопки для перехода на каждую из форм, внизу располагается кнопка для смены учётной записи. Сверху ФИО пользователя. Кнопки выводятся в соответствии с ролью текущего пользователя.

UI-002. Оформление заказа: разделение на области меню, ввод данных и кнопки, информация о текущем заказе. Выпадающие списки для выбора фильтра. Поле для ввода количества и номера столика, дополнительных требований, кнопки «Добавить к заказу», «Удалить из заказа» и «Оформить заказ».

UI-003. Работа со складом: вывод всех продуктов с возможностью редактировать остатки. Поле для ввода числа и кнопки «Добавить», «Убавить» и «Установить».

UI-004. Отчёты: выбор отчёта из списка (DATA-003, DATA-004), поля для ввода фильтров для каждого из отчётов, область с выводом данных выбранного отчёта.

2.4.2 Интерфейсы ПО

Система работает на базе операционной системы Android версии не ниже 9. Для взаимодействия с базой данных используется СУБД PostgreSQL с использованием языка SQL, так как он обеспечивает корректную работу в системе «Клиент-Сервер» [7, с. 34].

2.4.3 Интерфейсы оборудования

Планшеты связываются между собой по локальной сети, обеспечивая обмен данными при обновлении.

2.5 Атрибуты качества

2.5.1 Удобство использования

NF-001. Для добавления блюда в заказ требуется не более 3 нажатий (выбрать блюдо — ввести количество — «Добавить»).

NF-002. Для изменения остатка на складе требуется не более 3 нажатий (выбрать продукт — ввести количество — «Добавить»/«Убавить»/«Установить»).

2.5.2 Производительность

PERF-001. Обновление данных занимает не более 3 секунд.

PERF-002. Отзывчивый интерфейс с задержкой выполнения операций не более 1 секунды.

2.5.3 Безопасность

SEC-001. Авторизация происходит по уникальному логину и паролю.

SEC-002. Пароли хэшируются.

SEC-003. Разные роли видят разные пункты меню. Официант не перейдёт на склад, а кладовщик не перейдёт на окно оформления заказа.

2.5.4 Техника безопасности

SEC-003. Пароль соответствует политике сложности пароля (минимальная длина, символы).

SEC-004. Хранение данных в надёжных местах и не передавать иным лицам.

3 Показатели экономической эффективности

3.1 Расчет себестоимости программного продукта

Основной задачей технико-экономического обоснования является определение технического и экономического эффекта от его использования.

Выполним расчет себестоимости программного продукта по формуле 1.

$$C = M_{вс} + Э + Z_{зп}^o + Z_{зп}^д + Z_{сн} + H \quad (1)$$

где $M_{вс}$ — затраты на вспомогательные материалы, **Р**.

$Э$ — затраты на электроэнергию и технологические цели, **Р**

$Z_{зп}^o$ — основная зарплата работника, **Р**

$Z_{зп}^д$ — дополнительная зарплата разработчика, **Р**

$Z_{сн}$ — отчисления на соц. нужды, **Р**

H — накладные расходы, **Р**

Можно произвести расчёты для каждой переменной.

Вспомогательные материалы:

Из таблицы 1 видно, что вспомогательные материалы в сумме стоят 300 р.

Затраты на электроэнергию:

180 дней по 8 часов.

$$Э = 0.5 * 7.5 * 1\,440 * 0.6$$

$$Э = 3\,240$$

Общая зарплата:

270 000 р.

Дополнительная зарплата:

27 000 р.